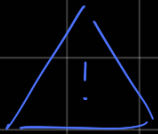
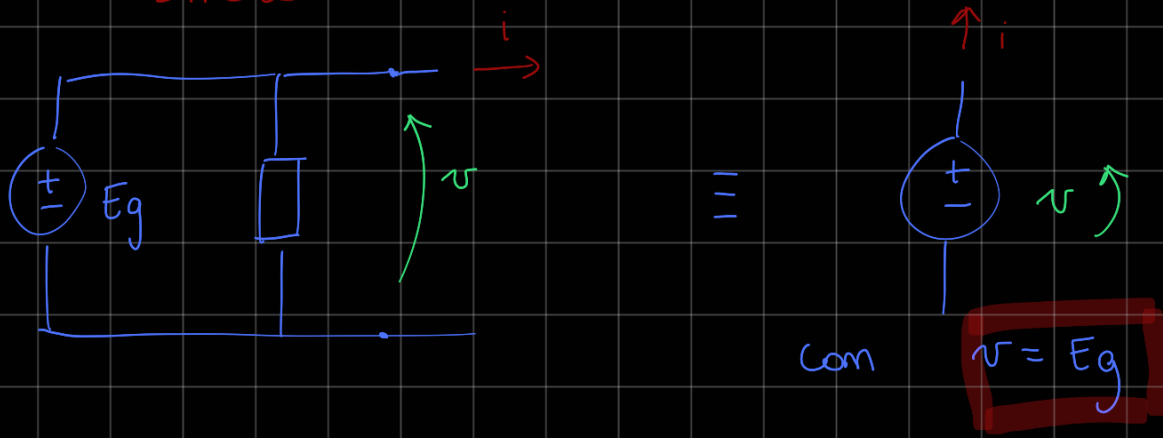


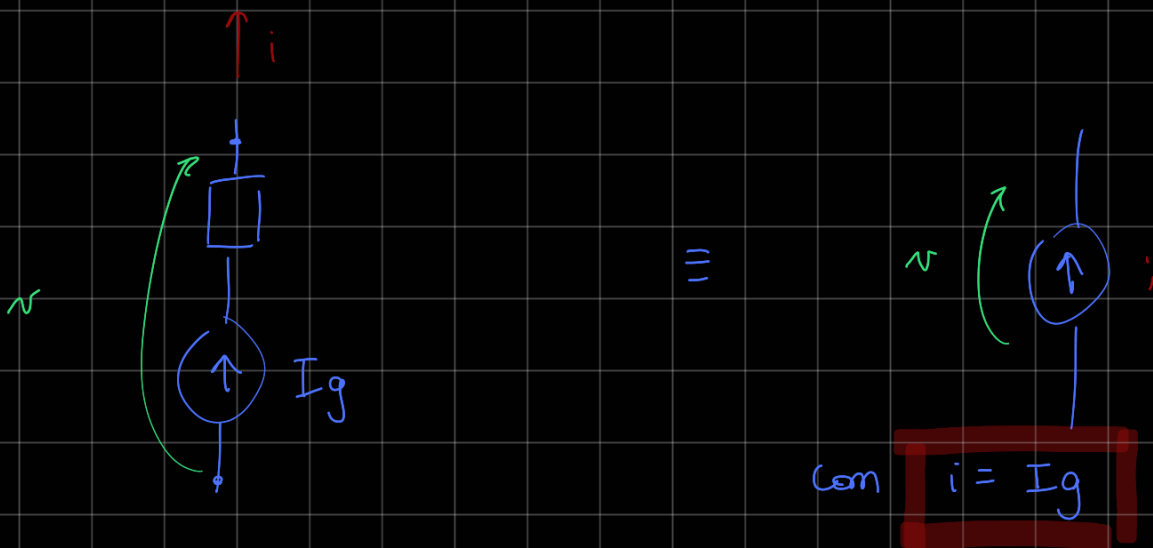
PARALLELO DI GENERATORE IDEALE DI TENSIONE CON UN BIPOLO



la corrente che passa nel generatore di destra è dato dalla somma delle correnti passanti nei due rami del parallelo

Questa commessione si chiama **CONNESSIONE DEGENERE** o **PATOLOGICHE**. In alcuni casi progettuali possono essere utili ...

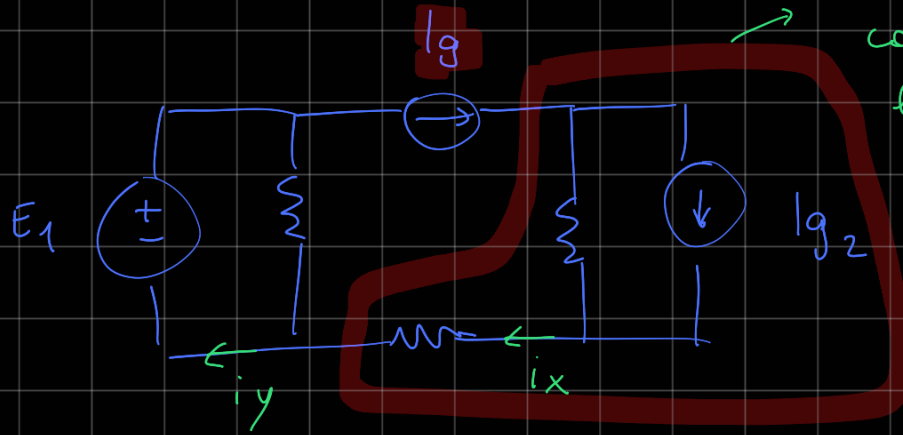
SERIE DI GENERATORE IDEALE DI CORRENTE CON BIPOLO



la tensione che passa nel generatore di destra è dato dalla somma delle tensioni

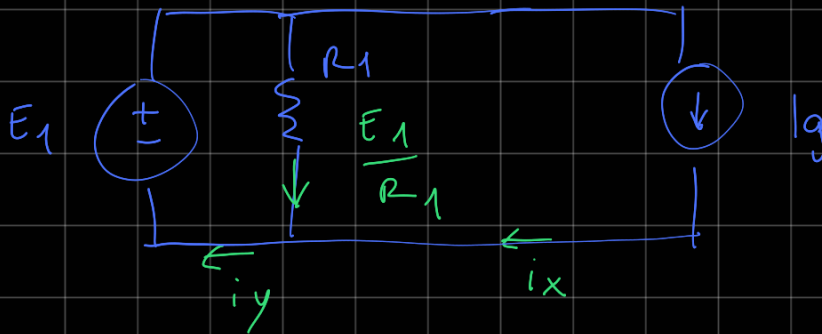
ai capi dei due bipoli della serie

ESERCIZIO:



lo considero
come un
bipolo in
serie con
il genera-
tore I_g

E' equivalente a...



$$\rightarrow \begin{cases} I_x = I_g \\ i_y = I_x + \frac{E_1}{R_1} = \frac{E_1}{R_1} + I_g \end{cases}$$

PRINCIPIO DI SOSTITUZIONE

Dato un lato, se io ne conosco la corrente,
posso sostituire quel lato con un generatore di
corrente e la soluzione non cambia

OPPURE...

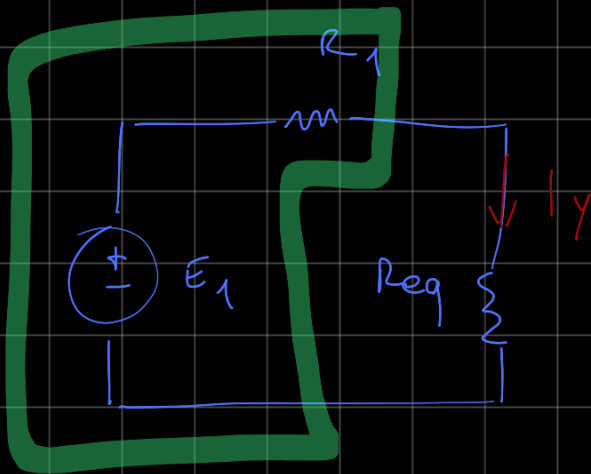
Dato un lato, se io ne conosco la tensione
ai capi,

posso sostituire quel lato con un generatore di tensione e la soluzione non cambia

ESEMPIO:



|||

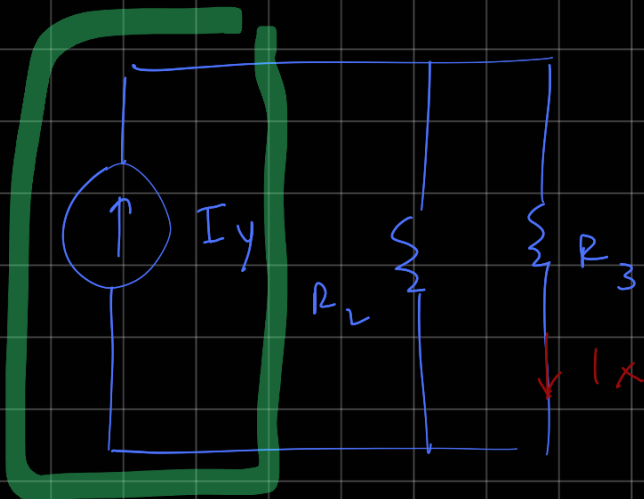


$$R_{eq} = R_2 || R_3$$

$$I_y = \frac{E_1}{R_1 + R_{eq}}$$

|||

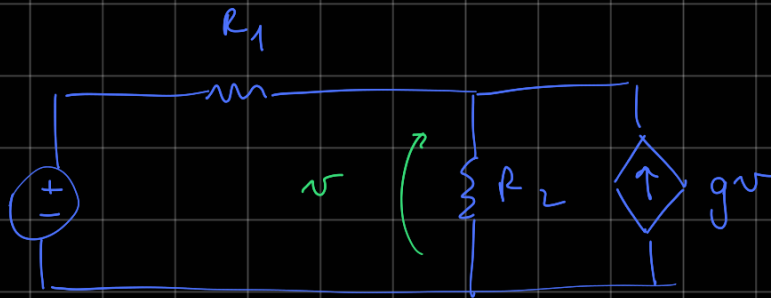
→ Applico il principio di sostituzione...



$$\Rightarrow I_x = \frac{G_3}{G_2 + G_3} \cdot I_y$$

$$v_{AB} = \frac{\frac{v_1}{R_1} + I_g}{G_1 + G_2}$$

ESERCIZIO:

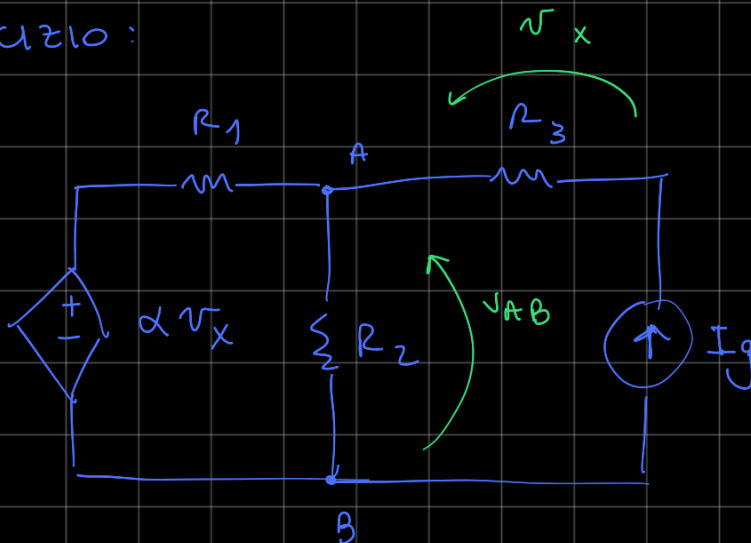


Risolviamolo usando il teorema di Millmann...

$$v = \frac{\frac{E_1}{R_1} + gv}{G_1 + G_2} \Rightarrow \text{Esplicito } v \dots$$

$$\Rightarrow v = \frac{\frac{E_1}{R_1}}{G_1 + G_2 - g}$$

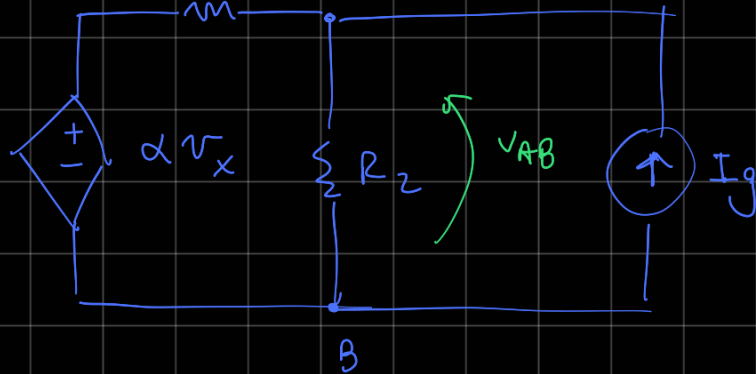
ESERCIZIO:



||| → Principio di sostituzione

R1

A

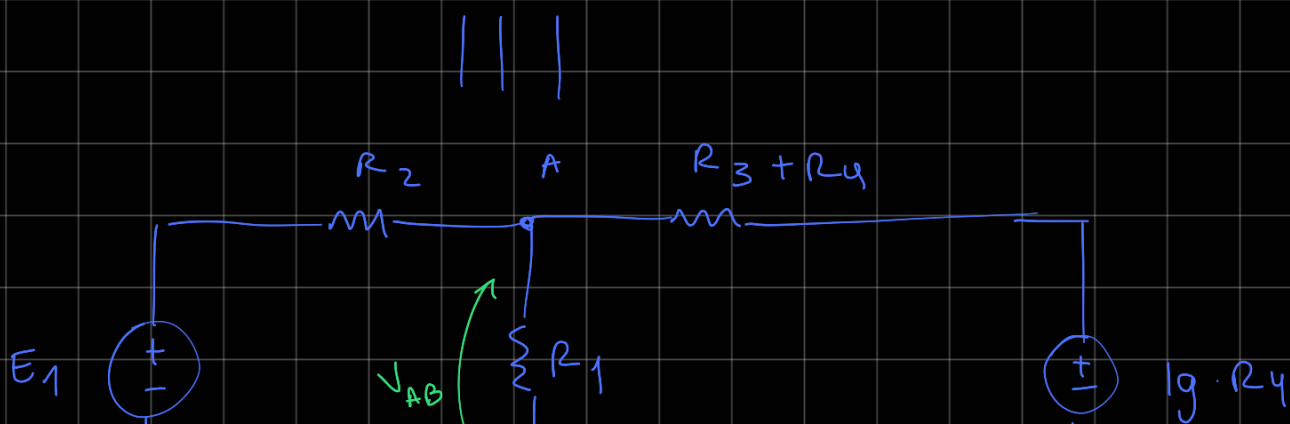
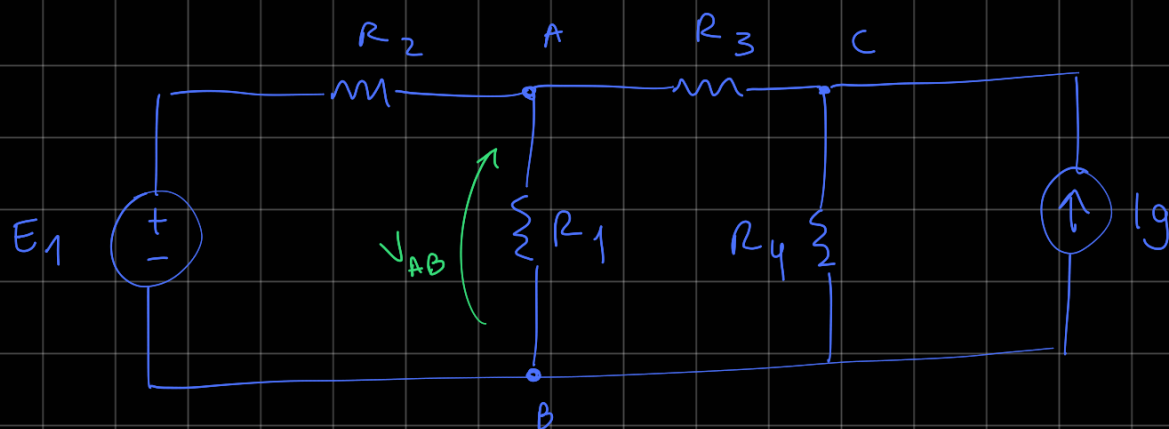


Uso il teorema di Millmann e trovo un sistema ...

$$\rightarrow \begin{cases} v_{AB} = \frac{\frac{\alpha v_x}{R_1} + I_g}{G_1 + G_2} \\ v_x = -I_g R_3 \end{cases}$$

convenzione dei generatori!

ESERCIZIO:



RICORDA: I resistori sono generatori ideali
di tensione di valore 0 V
(corrente) (A)

Quindi posso applicare il teorema di Millmann
anche a i resistori

$$\Rightarrow V_{AB} = \frac{\frac{E_1}{R_2} + \frac{R_4 I_g}{R_3 + R_4} + 0}{G_1 + G_2 + \frac{1}{R_3 + R_4}}$$

$$\text{Sia } G_x = G_1 + G_2 + \frac{1}{R_3 + R_4}$$

Allora...

$$V_{AB} = \frac{\frac{E_1}{R_2}}{G_x} + \frac{\frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot I_g}{G_x} =$$

$$= \frac{E_1 R_x}{R_2} + \frac{R_x R_4}{R_3 + R_4} I_g = K_1 E_1 + K_2 I_g$$

Quindi la soluzione è una COMBINAZIONE
LINEARE dei generatori (ideali)

Questo porta a un concetto
fondamentale...

Posso sempre applicare il PRINCIPIO DI
SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI

TEOREMA DI SOVRAPPOSIZIONE DEGLI EFFETTI

In matematica un sistema si può risolvere così...

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = x' + x'' \\ y = y' + y'' \end{cases}$$

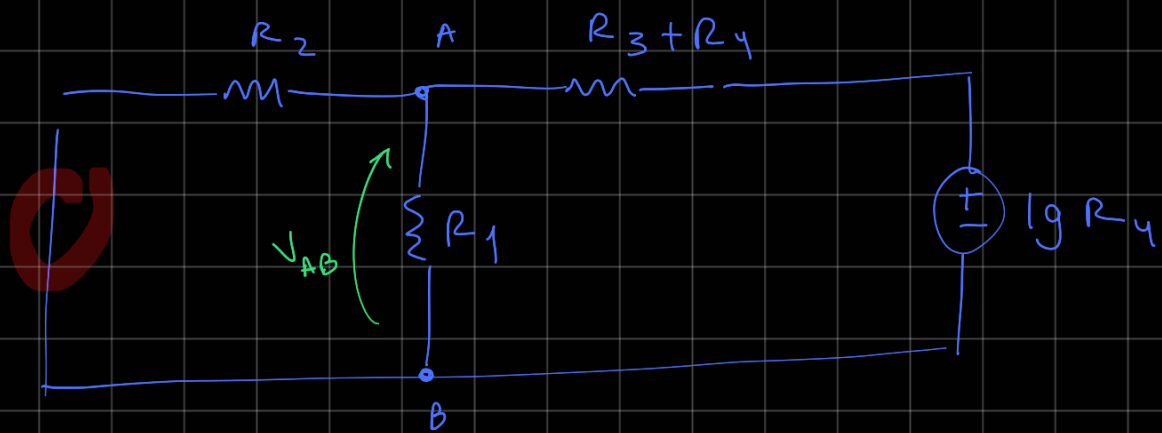
$$\Rightarrow \begin{cases} x' + y' = 3 \\ x' - y' = 0 \end{cases} + \begin{cases} x'' + y'' = 0 \\ x'' - y'' = 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x' = y' \\ x' = \frac{3}{2} \end{cases} \quad \Rightarrow \begin{cases} x'' = -y'' \\ y'' = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

Applichiamo un ragionamento simile per questo esempio...

ESEMPIO:



risulta che...

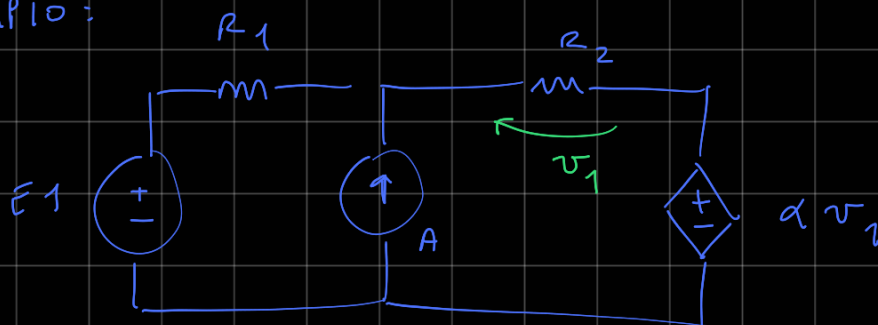
$$V_{AB}'' = \frac{\frac{R_4 I_g}{R_3 + R_4}}{G_1 + G_2 + \frac{1}{R_3 + R_4}}$$

Si dimostra essere uguale a k_2 trovato nell'ultimo esercizio

$$\Rightarrow V_{AB} = V_{AB}' + V_{AB}''$$

Possiamo fare lo stesso anche con i generatori pilotati?

ESEMPIO:



$$v_1 = \frac{2}{3}$$

Non posso spegnere un generatore pilotato!

Applico il PSE al generatore A

